

Chapitre 5

La compensation centrale

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Par novation, le contrat initial entre A et B est remplacé par deux nouveaux contrats : A face à la chambre, et la chambre face à B. Juridiquement, la relation d'origine **disparaît** ; chaque participant ne fait plus face qu'à la chambre.
- (b) Les membres compensateurs sont les acteurs qui traitent directement avec la chambre. Ils sont sélectionnés sur des critères stricts de capital et d'organisation.
- (c) La compensation client permet aux acteurs qui ne sont pas membres compensateurs d'accéder indirectement à la chambre, par l'intermédiaire d'un membre. Cela crée un second niveau d'exposition : le client, bien que protégé du risque de contrepartie de sa contrepartie d'origine par la novation, dépend désormais de la solidité de son propre membre compensateur — un risque que la novation, à elle seule, ne supprime pas.

Correction — Exercice 2

- (a) Dans l'ordre : la marge initiale du défaillant, puis sa contribution au fonds de garantie, ensuite une tranche de fonds propres de la chambre (*skin in the game*), puis les contributions des membres survivants, et enfin des appels supplémentaires.
- (b) Le défaillant paie d'abord, avec ses propres ressources (marge, puis contribution au fonds de garantie), avant que quiconque d'autre ne soit sollicité : c'est le principe du pollueur-payeur, appliqué au risque qu'il a lui-même généré.
- (c) Elle est mobilisée avant les membres survivants pour que la chambre ait un intérêt financier **direct** à bien calibrer ses marges. Si cette tranche venait après les contributions des survivants, la chambre pourrait relâcher ses exigences de marge en sachant que les pertes résultantes seraient mutualisées entre les membres avant de l'atteindre elle-même — un aléa moral comparable à celui d'un assureur qui négligerait la tarification en sachant que d'autres absorberaient le coût de ses erreurs.
- (d) Indépendamment du financement, la chambre doit neutraliser les positions du défaillant : elle les couvre immédiatement, puis les met aux enchères auprès des membres survivants.

Correction — Exercice 3

- (a) Les quatre bénéfices : substitution du risque de contrepartie par une exposition envers une entité surveillée et capitalisée ; netting multilatéral, qui réduit fortement les expositions brutes ; transparence accrue pour le régulateur, qui voit les positions agrégées ; discipline des marges, qui empêche l'accumulation silencieuse de pertes.
- (b) En bilatéral, chaque paire de contreparties ne compense qu'entre elle. En multilatéral, la chambre annule des circuits entiers d'obligations croisées entre plusieurs participants : si A doit à B, B doit à C et C doit à A, la chambre peut ramener l'exposition nette globale à zéro, alors que trois expositions bilatérales distinctes subsisteraient sans elle. Le gain croît avec le nombre de participants car le nombre de circuits croisés potentiels — et donc la part des obligations qui se neutralisent mutuellement — augmente avec la taille du réseau.
- (c) Le risque de contrepartie diffus, dispersé entre de multiples relations bilatérales opaques, est remplacé par un risque concentré sur une seule entité, mais mesurable, surveillée et réglementée. Il n'a pas disparu : il a changé de forme, de diffus à concentré.
- (d) Les modèles de marge réagissent à la volatilité observée : en période de tension, cette volatilité augmente, ce qui relève les exigences de marge précisément au moment où la liquidité se raréfie déjà, forçant des ventes qui amplifient à leur tour le mouvement de marché. C'est un mécanisme auto-renforçant.

2 Exercice cumulatif (chapitre 5, chapitres 1 à 4, et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) Dans les deux cas, seul le solde net entre parties est retenu plutôt que la somme des expositions brutes : le netting bilatéral du chapitre 4 réduit l'exposition entre A et B à leur seul solde ; le netting multilatéral de ce chapitre étend le même principe à une chaîne de plusieurs contreparties (A, B, C, ...). Ce prolongement exige une entité centrale car le calcul d'un solde net sur un circuit à trois participants ou plus suppose de connaître **simultanément** toutes les positions croisées : seule une chambre qui centralise l'ensemble des positions de tous les membres — et se substitue à chacun par novation — peut calculer et garantir ce solde net multilatéral ; deux parties prises isolément ne peuvent netting qu'entre elles, jamais avec un tiers qu'elles ne connaissent pas directement.
- (b) Dans les deux cas, la marge initiale est calibrée pour couvrir la perte potentielle pendant le délai nécessaire pour liquider une position en cas de défaut, en fonction de la volatilité du sous-jacent et de la liquidité du marché. Le chapitre 4 l'appliquait à un investisseur individuel achetant des titres sur marge ; ce chapitre applique exactement le même principe à un membre compensateur de la chambre — seule l'échelle change, la logique de dimensionnement reste identique.
- (c) Le chapitre 1 montrait qu'un assureur doit tarifier au-delà de la seule espérance actualisée des sinistres, en conservant une marge de sécurité pour ne pas être pris au dépourvu par une réalisation défavorable de la mortalité. La marge initiale d'une chambre de compensation obéit à la même logique de prudence : elle n'est pas dimensionnée pour couvrir la perte *moyenne* attendue en cas de défaut, mais pour couvrir un scénario suffisamment défavorable (souvent testé par des scénarios de stress historiques), exactement comme la marge de sécurité actuarielle protège contre un scénario de mortalité plus dégradé que la moyenne tabulée.
- (d) Le biais du survivant et le biais de remplissage rétroactif du chapitre 2 faussent la performance apparente des fonds spéculatifs en la mesurant sur un échantillon de données passées systématiquement favorable, sous-estimant le risque réel. La procyclicité des marges relève d'un biais analogue : un modèle calibré sur la volatilité observée en période calme reflète, par construction, un environnement où les mouvements de marché sont restés modérés — il sous-estime donc systématiquement le risque qui se matérialisera lorsque la volatilité augmentera brutalement en période de tension, tout comme la performance passée d'un fonds survivant sous-estime le risque réel du secteur. Dans les deux cas, une mesure fondée sur des données historiques favorables ou calmes ne prépare pas à l'épisode défavorable qui, seul, révèle le risque véritable.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Exposition brute totale = $90 + 55 + 40 = 185$.
- (b) Position nette de A (doit 90 à B, est dû 40 par C) = $-90 + 40 = -50$ (A doit net 50 à la chambre). Position nette de B (est dû 90 par A, doit 55 à C) = $90 - 55 = +35$ (B est net créditeur de 35 auprès de la chambre). Position nette de C (est dû 55 par B, doit 40 à A) = $55 - 40 = +15$ (C est net créditeur de 15). Somme = $-50 + 35 + 15 = 0$: la chambre elle-même n'a, en théorie, aucune exposition nette résiduelle sur ce circuit.
- (c) Exposition totale avec netting multilatéral = 50 (seul A est net débiteur ; c'est le montant que la chambre doit effectivement récupérer, et le seul dont le non-versement mettrait le système en risque). Réduction = $185 - 50 = 135$, soit $135/185 \approx 73,0\%$.
- (d) Un quatrième membre D ajoute de nouvelles obligations croisées potentielles avec chacun des trois membres existants, ce qui multiplie les circuits d'annulation possibles entre positions de sens opposé. Comme le note le cours, le gain du netting multilatéral croît avec le nombre de participants : plus le réseau est large, plus la probabilité que les obligations bilatérales brutes se neutralisent mutuellement — au moins partiellement — est élevée.

Correction — Exercice 6

- (a) Après la marge initiale (8), perte restante = $15 - 8 = 7$ millions.
- (b) Après la contribution au fonds de garantie du défaillant (3), perte restante = $7 - 3 = 4$ millions.
- (c) Après la tranche de fonds propres de la chambre (2), perte restante = $4 - 2 = 2$ millions. Cette perte résiduelle représente $2/20 = 10\%$ du pool des membres survivants.
- (d) Avec une marge initiale de seulement 3 millions, perte restante après les trois premières tranches = $15 - 3 - 3 - 2 = 7$ millions, soit $7/20 = 35\%$ du pool des survivants — plus de trois fois la proportion entamée dans le scénario initial. Cela illustre qu'un mauvais calibrage de la marge initiale du seul membre défaillant ne pénalise pas que lui : c'est l'ensemble des membres survivants qui absorbe la différence, exactement l'aléa moral que la cascade de défaut cherche à limiter en faisant payer le défaillant en premier et en donnant à la chambre elle-même un intérêt direct (le *skin in the game*) à bien calibrer ses exigences.